Класста колдонуу: Ыктымалдуулук жана комбинаторика

9-класс · 40 мүнөттүк сабак · презентация: *9-klass-yktymaldu-sabak.pptx*

Сабактын аягында окуучу: Окуянын ыктымалдуулугун табат, P(A эмес) = 1 − P(A) жана күтүлгөн жыштыкты колдонот, салыштырма жыштыкты эсептейт; натыйжаларды системалуу тизмелейт, эки кубиктин (эки айлангычтын) таблицасын түзөт жана көбөйтүү эрежеси менен санайт; «же» жана «жана» эрежелерин, дарак (кайра салып жана кайра салбай), Венн диаграммасын жана эки тараптуу таблицаны колдонот.

Мүнөт	Слайд	Эмне болот (окуучулар эмне кылат)	Проектор жок болсо
0–3	3	Окуя: Ала-Букадагы оюн ийрими. Болжолдоо: кербен көп жылабы?	Окуяны оозеки айтам, эрежени доскага.
3–6	8–9	Даярдык: 4 суроо мини-тактада, жооптор.	Суроолорду доскага жазам.
6–10	10	«Ким туура?»: P(сумма 7) – 1/11 же 1/6? Жупта талкуу, добуш.	Азамат менен Берметтин чыгарылышын доскага.
10–17	11	К: кубик, тыйын, айлангыч, капкак баштыгы; класстын 50 ыргытуусунун санагы.	Санак таблицасы доскада, ар бир жуп өз санагын кошот.
17–22	12–13	С: 6 × 6 таблица жана дарак; А: P(A), 1 − P, «же», «жана».	Доскага таблица жана дарак.
22–27	14–16	Мисал 1–2 (тыйын жана кубик, кайра салбай) жана «Оозеки ыкма».	Доскага, ар бир кадам өз сабында.
27–29	17	Чечүүчү суроо: манжа менен (1–4).	А, Б, В, Г доскада.
29–35	20–21	Өз алдынча иш жана жооптор.	Иш баракты 1-бети.
35–37	22	Окуяга кайтуу: 7/12, 21 жана 15, адилеттүү эреже.	Доскада бирге.
37–40	24	Чыгуу билети: 3 суроо.	Суроолорду доскага жазам.

Калган слайддар экинчи сабакка, кайталоого же тез бүткөн окуучуларга калат.

Кийинки темага качан өтөбүз?

- Кийинки темага качан өтөбүз? Чыгуу билетинин 3 суроосунан 2сине туура жооп бергендер 80%дан көп болсо, кийинки темага өтөм.
- Окуучулар бөлүмгө бардык натыйжаларды жазышат жана эки кубиктин таблицасын өздөрү түзүшөт.
- Чечүүчү суроодо 5/3 (M1) же 1/2 (M2) көп болсо, капкак баштыгына жана 50 ыргытуунун санагына кайтам.

Буюмдар жана доска

Буюм ар бир жуптун колунда болсун: окуучу өзү кармап, өзү табат. Кымбат каражат керек эмес.

Эмне керек	Арзан алмаштыруу	Канча
Кубиктер	Жок болсо: 1–6 жазылган 6 карточка баштыкта	жупка 2
Тыйын	Ар кандай тыйын; же бир жагы белгиленген капкак	жупка 1
Кагаз айлангыч	Картон, 4 бирдей бөлүк, калем жана кыпчуур	жупка 1
Бөтөлкө капкактары	5 кызыл, 3 көк, 2 ак; баштык же кутуча	жупка 10
Доскага	6 × 6 таблица, санак таблицасы, дарак	1

Доскага план (проектор жок болсо)

1. Окуянын суроосу: эки кубик, сумма ≥ 7 – кербен; 36 ыргытуу.
2. P(A) = жагымдуу / бардык натыйжалар; 0 ≤ P(A) ≤ 1; P(A эмес) = 1 – P(A).
3. Күтүлгөн жыштык = P × n; салыштырма жыштык = санак / аракет.
4. «Же» (биргелешпеген): +; «жана» (көз карандысыз): ×; санак: 3 × 4.
5. Дарак: кайра салбай – экинчи бутакта бөлүм 1ге азаят (9-кл.).

Түстүн ордуна: бирдик = бош кутуча, айырма = сызылган (штрих) бөлүк, белгисиз = үзүк сызык жана «?». Окуучулар ошол эле чиймени чакмак дептерге чийишет: 1 чакмак = 1 бирдик.

Оозеки беш мүнөт жана эркин эсеп

Максат: окуучу бөлүмдү (бардык натыйжаларды) дароо айтат, 1ге оозеки толуктайт, күтүлгөн жыштыкты «адегенде бөл, анан көбөйт» деп эсептейт жана «же» менен «жана» эрежелерин таблица же дарак менен текшерет. Эркин эсеп = туура + үнөмдүү + ийкемдүү; «тез» бул натыйжа, максат эмес.

Бул теманын оозеки ыкмалары

- Бөлүм – бардыгы: 5 кызыл, 3 көк → 5/8.
- 1ге толуктоо: 0,35 + 0,65 = 1.
- Күтүлгөн жыштык: 40 × 3/8 = 40 : 8 × 3 = 15.
- Адегенде чий: таблица же дарак, анан эсепте.

1-апта

Күн	Эмне	Мисал
Дүйшөмбү	Бөлүм – бардыгы	4 кызыл, 6 көк
Шейшемби	1ге толуктоо	1 − 0,27
Шаршемби	Күтүлгөн жыштык	120 × 1/6
Бейшемби	«Кантип таптың?»	P(сумма 6)
Жума	Өз рекорду: 10 мисал	трекерге белгилейт

2-апта

Күн	Эмне	Мисал
Дүйшөмбү	Санак: көбөйтүү	4 × 3 = ?
Шейшемби	«Жана»: көбөйт	P(Г жана 6)
Шаршемби	«Же»: кош	P(1 же 6)
Бейшемби	Кайра салбай	3 кызыл, 2 көк
Жума	Өз рекорду: 10 мисал	трекерге белгилейт

Эркин эсеп трекери (окуучуга бир барак)

Аты-жөнү			Класс	
Факты / көндүм	**1-апта**	**2-апта**	**3-апта**	**4-апта**
Шкала 0–1 жана бир окуянын P(A)				
P(A эмес) = 1 − P(A)				
Күтүлгөн жыштыкты эсептейм				
Салыштырма жыштыкты табам				
Натыйжаларды системалуу тизмелейм				
Көбөйтүү эрежеси менен санайм				
Эки кубиктин таблицасын түзөм				
«Же» эрежесин колдоном				
«Жана» эрежесин колдоном				
Дарак: кайра салып				
Дарак: кайра салбай (9-кл.)				
Жыштык дарагы, эки тараптуу таблица				
Венн диаграммасы менен P				

✓ = эстен туура айттым · ↻ = ыкма менен таптым, дагы машыгам. Ар бир бала өзүнүн мурунку жумасы менен салыштырат; класс алдында ылдамдык тизмеси жок.